

COLEÇÃO DE EXERCÍCIOS

AEDS II

Prova 1

20 questões originais de ordenação e estruturas lineares, com exemplos de entrada e saída prontos para teste em C e Java.

Selection · Insertion · Counting · Radix · Bucket

Listas · Pilhas · Filas · Alocação sequencial e encadeada

Cada questão possui uma pasta própria com pub.in e pub.out. Os exemplos reproduzidos neste PDF têm o mesmo conteúdo desses arquivos.

A lista da expedição de Noel

Descrição

Antes da entrega dos presentes, a oficina registra as crianças e o bairro de cada uma. O mapa de entregas precisa exibir os nomes em ordem alfabética.

Modele cada registro com nome e bairro. Ordene o vetor pelo nome usando seleção. Se houver nomes iguais, use o bairro em ordem alfabética. Mostre todos os registros.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 100). Cada uma das N linhas seguintes contém nome; bairro, sem espaços ao redor do ponto e vírgula. Nomes e bairros podem conter espaços.

Saída

Imprima uma linha por criança no formato nome | bairro.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
Bruna;Centro
Ana;Savassi
Caio;Serra
Ana;Centro
Davi;Lourdes
```

Saída esperada - pub.out

```
Ana | Centro
Ana | Savassi
Bruna | Centro
Caio | Serra
Davi | Lourdes
```

Treina

registro/struct/class; leitura com delimitador; comparação de strings; selection sort com desempate.

Inspiração: 2479 - Ordenando a Lista de Crianças do Papai Noel.

Embarque da van escolar

Descrição

Uma van escolar recebeu inscrições de estudantes de várias turmas. Para organizar o embarque, a escola quer uma chamada por turma e, dentro dela, por nome.

Armazene matrícula, nome e turma em registros. Use seleção para ordenar por turma crescente, depois nome alfabético e, por último, matrícula crescente.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 100). Cada uma das N linhas seguintes contém matrícula;nome;turma. A matrícula e a turma são inteiros positivos.

Saída

Imprima matrícula | nome | turma, uma linha por estudante.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
31;Lia;2
17;Beto;1
22;Ana;2
16;Beto;1
44;Rui;3
25;Caio;2
```

Saída esperada - pub.out

```
16 | Beto | 1
17 | Beto | 1
22 | Ana | 2
25 | Caio | 2
31 | Lia | 2
44 | Rui | 3
```

Treina

vetor de registros; seleção; comparação de chaves compostas.

Inspiração: 2693 - Van.

Escala dos duendes

Descrição

O coordenador da oficina monta a escala dos duendes de acordo com a quantidade de brinquedos revisados. Como novos relatórios chegam ao longo do dia, ele quer inserir cada novo registro na posição correta.

Armazene nome e produção. Ordene por produção decrescente com inserção. Em empate, o nome menor em ordem alfabética vem primeiro.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 100). As N linhas seguintes contêm nome;producao. Produção é um inteiro não negativo.

Saída

Imprima nome | producao, uma linha por duende.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
Nilo;8
Tina;12
Ari;12
Bia;5
Luca;8
```

Saída esperada - pub.out

```
Ari | 12
Tina | 12
Luca | 8
Nilo | 8
Bia | 5
```

Treina

insertion sort; deslocamento em vetor; ordem decrescente com desempate.

Inspiração: 3176 - Time de Duendes.

Catálogo da oficina

Descrição

Uma oficina importou veículos de marcas variadas. O catálogo será impresso agrupado por fabricante para facilitar a consulta no balcão.

Modele id, marca, modelo e ano. Use inserção para ordenar por marca e depois por modelo, ambos em ordem alfabética. Em empate completo, use id crescente.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 100). As N linhas seguintes contêm id;marca;modelo;ano. Os ids são únicos.

Saída

Imprima [id ## marca ## modelo ## ano], uma linha por veículo.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
41;Toyota;Yaris;2022
12;Fiat;Argo;2021
18;Honda;Civic;2020
11;Fiat;Cronos;2023
40;Toyota;Corolla;2019
```

Saída esperada - pub.out

```
[12 ## Fiat ## Argo ## 2021]
[11 ## Fiat ## Cronos ## 2023]
[18 ## Honda ## Civic ## 2020]
[40 ## Toyota ## Corolla ## 2019]
[41 ## Toyota ## Yaris ## 2022]
```

Treina

parse de registros; insertion sort; comparação de texto em C e Java.

Inspiração: TP2 - registros de veículos e ordenação por marca.

Motores para inspeção

Descrição

O laboratório ambiental separa veículos pela quantidade de cilindros. Alguns elétricos usam zero, e os demais têm até oito cilindros.

Armazene id, modelo e cilindros. Aplique counting sort estável pela quantidade de cilindros em ordem crescente. Entre veículos com a mesma chave, preserve a ordem da entrada.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm id;modelo;cilindros. A chave cilindros está entre 0 e 8.

Saída

Imprima cilindros | id | modelo, uma linha por veículo.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
9;Volt;0
3;Argo;4
8;Leaf;0
4;Civic;4
2;Camaro;8
7;Polo;3
```

Saída esperada - pub.out

```
0 | 9 | Volt
0 | 8 | Leaf
3 | 7 | Polo
4 | 3 | Argo
4 | 4 | Civic
8 | 2 | Camaro
```

Treina

counting sort estável; vetor de contagem; registros e estabilidade.

Inspiração: TP2 - ordenação pela quantidade de cilindros.

Níveis de prioridade

Descrição

Um centro de monitoramento recebe alertas classificados em poucos níveis de prioridade. A equipe precisa visualizar primeiro os níveis mais baixos, sem alterar a ordem de chegada de alertas empatados.

Modele código, descrição e nível. Ordene os registros de forma estável pelo nível usando counting sort.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm código;descricao;nível. O nível é inteiro de 0 a 5.

Saída

Imprima nível | código | descricao, uma linha por alerta.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
A1;rede;2
B2;energia;0
C3;acesso;2
D4;backup;1
E5;memoria;0
```

Saída esperada - pub.out

```
0 | B2 | energia
0 | E5 | memoria
1 | D4 | backup
2 | A1 | rede
2 | C3 | acesso
```

Treina

counting sort; domínio pequeno de chaves; estabilidade.

Inspiração: 1251 - Diga-me a Frequência.

Linha do tempo dos veículos

Descrição

Um museu de mobilidade vai alinhar sua coleção pelo ano-modelo. Como há muitos registros, o curador decidiu organizar os números dígito a dígito.

Armazene id, modelo e ano. Aplique radix sort LSD em base 10, com etapa estável para unidades, dezenas, centenas e milhares. Empates de ano mantêm a ordem da entrada.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm id;modelo;ano. O ano tem exatamente quatro dígitos.

Saída

Imprima ano | id | modelo, em ordem crescente de ano.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
1;Fusca;1978
2;Leaf;2021
3;Civic;2019
4;Argo;2021
5;Kombi;1965
6;Polo;2008
```

Saída esperada - pub.out

```
1965 | 5 | Kombi
1978 | 1 | Fusca
2008 | 6 | Polo
2019 | 3 | Civic
2021 | 2 | Leaf
2021 | 4 | Argo
```

Treina

radix sort LSD; passes estáveis; campos inteiros de registros.

Inspiração: TP2 - ordenação de veículos pelo ano.

Protocolos de entrega

Descrição

Cada pacote da expedição recebe um protocolo numérico de seis dígitos. A supervisão precisa consultar os protocolos em ordem crescente, mantendo a ordem original quando números se repetem.

Associe cada protocolo a uma descrição. Ordene por protocolo com radix sort LSD, usando uma etapa estável por dígito, da unidade até a centena de milhar.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm protocolo;descricao. O protocolo possui seis dígitos, inclusive zeros à esquerda.

Saída

Imprima protocolo | descricao. Preserve os seis dígitos na saída.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
003210;livros
120004;jogos
000019;cartas
003210;lapis
010003;bolas
```

Saída esperada - pub.out

```
000019 | cartas
003210 | livros
003210 | lapis
010003 | bolas
120004 | jogos
```

Treina

radix sort; zeros à esquerda; estabilidade e formatação.

Inspiração: 3048 - Sequência Secreta.

Faixas de cilindrada

Descrição

Um centro de testes agrupa veículos em faixas de cilindrada antes de montar a exposição de motores. As faixas tornam mais fácil organizar motores pequenos e grandes.

Armazene id, modelo e cilindrada. Use 10 baldes: o índice do balde é a parte inteira da cilindrada, limitada a 9. Dentro de cada balde, aplique insertion sort por cilindrada crescente; em empate, por id crescente.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm id;modelo;cilindrada. A cilindrada está entre 0.0 e 9.9, com uma casa decimal e ponto como separador.

Saída

Percorra os baldes de 0 a 9 e imprima cilindrada | id | modelo, preservando uma casa decimal.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
9;Volt;0.0
3;Polo;1.0
4;Civic;2.0
2;Yaris;1.5
7;Moto;0.6
1;Argo;1.0
```

Saída esperada - pub.out

```
0.0 | 9 | Volt
0.6 | 7 | Moto
1.0 | 1 | Argo
1.0 | 3 | Polo
1.5 | 2 | Yaris
2.0 | 4 | Civic
```

Treina

bucket sort; distribuição por faixas; insertion sort dentro dos baldes.

Inspiração: TP2 - bucket sort por cilindrada.

Rotas de consumo

Descrição

A equipe de uma competição ecológica classifica carros pelo consumo urbano equivalente. Para agilizar a apuração, divide as medições em faixas de 5 km/L.

Armazene id, modelo e consumo. Use 10 baldes de largura 5: balde 0 para [0,5), balde 1 para [5,10) e assim por diante. Em cada balde, use inserção por consumo decrescente e, em empate, id crescente. Percorra os baldes de 9 até 0.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 200). As N linhas seguintes contêm id;modelo;consumo. O consumo está entre 0.0 e 49.9, com uma casa decimal.

Saída

Imprima consumo | id | modelo, do maior consumo para o menor.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
8;Eco;14.2
2;Volt;42.0
9;City;14.2
4;Mini;9.8
5;Leaf;42.5
1;Argo;10.1
```

Saída esperada - pub.out

```
42.5 | 5 | Leaf
42.0 | 2 | Volt
14.2 | 8 | Eco
14.2 | 9 | City
10.1 | 1 | Argo
9.8 | 4 | Mini
```

Treina

bucket sort; faixas numéricas; ordem decrescente e desempate.

Inspiração: TP2 - campos de consumo de veículos.

Prateleira de brinquedos

Descrição

Uma prateleira da oficina guarda brinquedos em posições numeradas. A equipe pode inserir no começo ou no fim e retirar de qualquer posição.

Implemente uma lista sequencial de registros id e nome. Execute os comandos II id;nome, IF id;nome e R* pos. Posições começam em zero. Para cada remoção, imprima o item retirado. Ao final, imprima a lista.

Entrada

A primeira linha contém N, seguida de N registros id;nome na ordem inicial. Depois há C e C comandos. Há capacidade suficiente e todas as posições de remoção são válidas.

Saída

Para remoção: (R) id nome. Depois: [pos] id nome para cada item remanescente.

Exemplo de entrada - pub.in

```
3
1;Urso
2;Pipa
3;Bola
4
II 4;Lego
IF 5;Trem
R* 2
II 6;Dado
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) 2 Pipa
[0] 6 Dado
[1] 4 Lego
[2] 1 Urso
[3] 3 Bola
[4] 5 Trem
```

Treina

lista sequencial; inserção; remoção; deslocamento de elementos.

Inspiração: TP2 - lista com alocação sequencial.

Agenda da biblioteca

Descrição

A biblioteca mantém uma agenda de contatos em um vetor. Quando um novo contato chega, o atendente escolhe a posição exata; contatos antigos podem ser retirados das extremidades.

Implemente uma lista sequencial de nome e telefone. Execute I* pos nome;telefone, RI e RF. Após cada retirada, imprima o contato. Ao final, imprima todos da primeira à última posição.

Entrada

A entrada começa com N e N linhas nome;telefone. Depois vêm C e C comandos. Para I*, pos pode variar de zero ao tamanho atual da lista. Toda remoção é válida.

Saída

Para remoção: (R) nome telefone. Depois: [pos] nome telefone.

Exemplo de entrada - pub.in

```
3
Ana;111
Beto;222
Cris;333
4
I* 1 Duda;444
RF
I* 0 Eva;555
RI
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) Cris 333
(R) Eva 555
[0] Ana 111
[1] Duda 444
[2] Beto 222
```

Treina

lista sequencial; inserção em posição; remoções nas pontas; strings.

Inspiração: 1211 - Lista Telefônica Econômica.

Vagões de carga

Descrição

Um pátio ferroviário forma uma sequência de vagões. Como ela muda frequentemente, o controle representa cada vagão como uma célula ligada à próxima.

Implemente uma lista simplesmente encadeada de código e carga. Execute II código;carga, IF código;carga e R* pos. Posições começam em zero; remova a célula da posição indicada e mostre a sequência final.

Entrada

A entrada começa com N e N registros código;carga, seguidos de C e C comandos. Todas as operações são válidas.

Saída

Para remoção: (R) código carga. Ao final: [pos] código carga.

Exemplo de entrada - pub.in

```
3
V1;graos
V2;madeira
V3;areia
4
II V0;pecas
IF V4;livros
R* 2
R* 0
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) V2 madeira
(R) V0 pecas
[0] V1 graos
[1] V3 areia
[2] V4 livros
```

Treina

lista simplesmente encadeada; célula; ponteiros/referências; remoção por posição.

Inspiração: 1451 - Teclado Quebrado.

Roteiro de apresentações

Descrição

Um festival registra apresentações em uma agenda que pode ser consultada nos dois sentidos. Cada célula conhece a apresentação anterior e a seguinte.

Implemente lista duplamente encadeada de código e artista. Execute II código;artista, IF código;artista e R* pos. Depois das remoções, imprima a agenda do início ao fim e, em seguida, do fim ao início.

Entrada

A entrada começa com N e N registros código;artista, seguidos de C e C comandos. As posições começam em zero e são sempre válidas.

Saída

Para remoção: (R) código artista. Em seguida, imprima DIRETA e os registros [pos] código artista; depois INVERSA e os registros [pos] código artista, com índices iniciando em zero em cada percurso.

Exemplo de entrada - pub.in

```
3
A1;Lia
A2;Beto
A3;Cris
3
II A0;Eva
IF A4;Davi
R* 2
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) A2 Beto
DIRETA
[0] A0 Eva
[1] A1 Lia
[2] A3 Cris
[3] A4 Davi
INVERSA
[0] A4 Davi
[1] A3 Cris
[2] A1 Lia
[3] A0 Eva
```

Treina

lista duplamente encadeada; ligações anterior/próximo; percurso reverso.

Inspiração: 1766 - O Elfo das Trevas.

Caixas no depósito

Descrição

Caixas são empilhadas em um depósito estreito. A última caixa colocada é sempre a primeira a ser retirada.

Implemente uma pilha sequencial de código e descrição. Execute E código;descricao para empilhar e D para desempilhar. Ao final, mostre as caixas do topo até a base.

Entrada

A primeira linha contém C, o número de comandos. As C linhas seguintes contêm E código;descricao ou D. Nunca se desempilha uma pilha vazia e há espaço suficiente.

Saída

Para cada D, imprima (R) código descricao. Ao final, imprima [pos] código descricao, com pos zero no topo.

Exemplo de entrada - pub.in

```
7
E C1;livros
E C2;pecas
E C3;roupas
D
E C4;jogos
E C5;bolas
D
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) C3 roupas
(R) C5 bolas
[0] C4 jogos
[1] C2 pecas
[2] C1 livros
```

Treina

pilha sequencial; LIFO; leitura de comandos e registros.

Inspiração: 2171 - Coleção de Pomekon.

Editor de rascunhos

Descrição

Um escritor guarda versões curtas de uma frase. Cada nova versão vai ao topo do histórico; o comando de desfazer remove a versão atual e revela a anterior.

Implemente uma pilha simplesmente encadeada de frases. Execute E frase para empilhar e D para desfazer. Imprima cada frase removida e, ao final, o histórico do topo para a base.

Entrada

A primeira linha contém C. As C linhas seguintes contêm E seguido de um espaço e uma frase, ou apenas D. Frases podem conter espaços; toda remoção é válida.

Saída

Para cada D, imprima (R) frase. Depois, imprima [pos] frase com pos zero no topo.

Exemplo de entrada - pub.in

```
6
E Era uma vez
E Era uma vez um robo
D
E Era uma vez um duende
E No fim ele sorriu
D
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) Era uma vez um robo
(R) No fim ele sorriu
[0] Era uma vez um duende
[1] Era uma vez
```

Treina

pilha encadeada; células; strings com espaços; desfazer.

Inspiração: 1451 - Teclado Quebrado.

Conferência de parênteses

Descrição

Uma oficina recebe expressões que descrevem a montagem de peças. Para evitar instruções incompletas, precisa verificar se cada parêntese de abertura tem um fechamento na ordem correta.

Para cada expressão, use uma pilha encadeada de caracteres. Empilhe cada (e desempilhe ao encontrar). Se houver fechamento sem abertura ou a pilha terminar não vazia, a expressão é incorreta.

Entrada

A primeira linha contém N (1 a 100). Cada uma das N linhas seguintes contém uma expressão de até 200 caracteres. Outros caracteres devem ser ignorados.

Saída

Imprima correta ou incorreta, em minúsculas, uma linha por expressão.

Exemplo de entrada - pub.in

```
5
(a+b)*(c-d)
((x))
)(
(a+(b*c)
sem parenteses
```

Saída esperada - pub.out

```
correta
correta
incorreta
incorreta
correta
```

Treina

pilha encadeada; balanceamento; leitura de linhas completas.

Inspiração: 1068 - Balanço de Parênteses I.

Fila circular da clínica

Descrição

Uma clínica dispõe de cinco lugares na fila de triagem. Quando chega a sexta pessoa, a primeira sai automaticamente para abrir espaço.

Implemente uma fila circular sequencial de senha e nome com capacidade 5. Execute I senha;nome e R. Se I encontrar a fila cheia, remova e imprima o primeiro paciente antes de inserir. Ao final, mostre a fila do primeiro ao último.

Entrada

A entrada começa com N (0 a 5) e N linhas senha;nome, seguida de C e C comandos. R só ocorre com fila não vazia.

Saída

Para cada retirada, inclusive automática, imprima (R) senha nome. Ao final, imprima [pos] senha nome, com pos zero na frente.

Exemplo de entrada - pub.in

```
4
S1;Ana
S2;Beto
S3;Cris
S4;Duda
4
I S5;Eva
I S6;Fabi
R
I S7;Gabi
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) S1 Ana
(R) S2 Beto
[0] S3 Cris
[1] S4 Duda
[2] S5 Eva
[3] S6 Fabi
[4] S7 Gabi
```

Treina

fila circular; índices modulares; capacidade fixa; retirada automática.

Inspiração: TP2 - fila circular de capacidade cinco.

Chamadas do suporte

Descrição

Uma equipe de suporte recebe chamados ao longo do dia. Cada solicitação entra no fim da fila e o técnico sempre atende a mais antiga.

Implemente uma fila simplesmente encadeada de número e assunto. Execute I numero;assunto e R. Imprima cada chamado atendido e, ao final, os pendentes da frente para o fim.

Entrada

A primeira linha contém C. As C linhas seguintes contêm I numero;assunto ou R. Todo R ocorre quando há pelo menos um chamado.

Saída

Para remoção: (R) numero assunto. Ao final: [pos] numero assunto.

Exemplo de entrada - pub.in

```
7
I 10;internet
I 11;impressora
R
I 12;login
I 13;backup
R
I 14;email
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) 10 internet
(R) 11 impressora
[0] 12 login
[1] 13 backup
[2] 14 email
```

Treina

fila encadeada; ponteiros/referências de início e fim; FIFO.

Inspiração: 1633 - SBC.

Portões do festival

Descrição

Dois portões recebem visitantes em filas independentes. Os fiscais precisam atender cada portão em ordem de chegada sem deslocar os visitantes da outra fila.

Implemente duas filas encadeadas, A e B, de nome. Execute I portao nome para entrar na fila e R portao para atender. Ao final, mostre primeiro a fila A e depois a fila B.

Entrada

A primeira linha contém C. Cada uma das C linhas seguintes contém I A nome, I B nome, R A ou R B. Nomes podem conter espaços e todas as remoções são válidas.

Saída

Para remoção: (R) portao nome. Depois imprima FILA A, seus itens [pos] nome, FILA B e seus itens [pos] nome.

Exemplo de entrada - pub.in

```
8
I A Ana
I B Bruno
I A Clara
I B Davi
R A
I A Eva Maria
R B
I B Fabio
```

Saída esperada - pub.out

```
(R) A Ana
(R) B Bruno
FILA A
[0] Clara
[1] Eva Maria
FILA B
[0] Davi
[1] Fabio
```

Treina

múltiplas filas encadeadas; independência de estados; FIFO.

Inspiração: 2482 - Etiquetas de Noel.